南川山王坪马嘴水厂“7·26”一般坍塌事故

调查报告

重庆市南川区人民政府事故调查组

2024年12月24日

目

录

一、 事故基本情况.....- 2 -
（一）工程参建单位情况.....- 2 -
（二）工程基本情况.....- 2 -
（三）事故相关单位情况.....- 3 -
（四）合同签订情况.....- 6 -
（五）涉事边坡施工方案情况.....- 7 -
（六） 施工节点情况.....- 7 -
（七）事故发生经过.....- 9 -
（八）事故现场勘查情况.....- 9 -
（九）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 10 -
二、事故应急处置情况.....- 11 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 11 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 11 -
（三）医疗救治善后情况.....- 12 -
（四）应急处置情况及评估.....- 12 -
三、事故原因分析.....- 12 -
（一）事故相关检验检测、鉴定和认定情况.....- 12 -
（二）直接原因分析.....- 13 -

（三）间接原因分析.....- 13 -
四、相关参建单位安全管理情况.....- 14 -
（一）中交建筑集团第一工程有限公司.....- 14 -
（二）重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司...- 14 -
（三）重庆市永安工程建设监理有限公司.....- 15 -
（四）重庆市城行工程规划设计研究院有限公司....- 15 -
（五）事故调查中发现的其他问题.....- 16 -
五、相关监管单位安全履职调查情况.....- 17 -
（一）南川区水利局.....- 17 -
（二）山王坪镇人民政府.....- 17 -
六、 责任分析及处理建议.....- 18 -
（一） 建议给予行政处罚的单位.....- 18 -
（二） 建议给予行政处罚的个人.....- 19 -
（三）其他处理建议.....- 20 -
（四）建议给予相关公职人员的处理建议.....- 22 -
七、 事故防范和整改措施建议.....- 23 -
（一）重庆堪越建筑工程有限公司.....- 23 -
（二）中交建筑集团第一工程有限公司.....- 23 -
（三）重庆市永安工程建设监理有限公司.....- 23 -
（四）重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司...- 23 -
（五）重庆市南川区水利局.....- 24 -
（六）重庆市南川区山王坪镇政府.....- 24 -

南川山王坪马嘴水厂“7·26”一般坍塌事故调查报告

2024年7月26日9时16分许，南川区山王坪镇山王坪村6组马嘴水厂建设项目施工现场，发生边坡坍塌（坍塌方量约2500方，长50m×高12m×厚3m），该边坡坍塌事故造成2名打孔机操作工人被埋（任*友，男，54岁，涪陵人；张*胜，男，68岁，涪陵人），后经抢救无效死亡，部分施工设备损坏。直接经济损失253万元（含死亡赔偿金238万元和一台锚杆机一台挖机的维修费用15万元）。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》有关规定，经南川区人民政府授权，由区应急管理局牵头，成立了由区政府办、区公安局、区总工会、区水利局、区住房城乡建委、区规划自然资源局、山王坪镇人民政府、三名专家组成的南川山王坪马嘴水厂“7·26”一般坍塌事故调查组，并邀请区检察院、区纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过、科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质及责任，提出了对相关责任人的处理建议和事故整改防范措施。

调查认定南川山王坪马嘴水厂“7·26”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程参建单位情况

项目名称：重庆市南川区马嘴水厂工程

建设单位：重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司

监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司

施工总承包单位：中交建筑集团有限公司

实际施工单位：中交建筑集团第一工程有限公司

勘察设计单位：重庆城行工程规划设计研究院有限公司

劳务分包单位：重庆堪越建筑工程有限公司

（二）工程基本情况

马嘴水厂工程位于南川区山王坪镇（小地名：山王坪镇老罐碾），该工程主要是对庙坝村、岩上村、山王坪场镇、山王坪国际旅游度假区、山王坪组团、人望坪组团、沙坝组团、长土组团、观音村、马水、风吹岭露营基地等村社进行供水,水厂规模20000m³/d，新建输水管道DN600球墨铸铁管3430m，输水隧道1710m，配水管网150km，高位水池5座，加压泵房4个。报监计划工期为2024年5月1日开工—2025年12月30日完工，合计608天，总投资22680.59万元，建安投资1683.719万元。目前，马嘴水厂正进行厂区平整，南侧边坡开挖及支护，北侧挡墙关模及浇筑，场地破碎

多余的土石方清理等施工工作。已完成土方挖运 4022.7m³，石方挖运累计 40450m³，施工便道及东侧预留空地回填 24500m³，锚索孔累计成孔 44 个，毛石混凝土挡土墙累计完成浇筑约 500m³。

（三）事故相关单位情况

1.重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人候*，注册资本：100000 万元，成立时间为 2021 年 03 月 05 日，统一社会信用代码：91500119MA61DFD03T，注册地位于重庆市南川区西城街道渝南大道 10 号传媒中心。经营范围包括许可项目：餐饮服务；住宿服务；自来水生产与供应。

2.中交建筑集团第一工程有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：强*鹏；成立日期：2014 年 7 月 7 日；注册地址：南京市江宁区金兰路 12 号 1201 室；注册资本：10100 万（元）；统一社会信用代码：91120222300774059l；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；人防工程防护设备安装；文物保护工程施工；舞台工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。安全生产许

可证：编号：（京）JZ 安许证字【2022】110384，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 11 月 07 日至 2025 年 11 月 06 日；建筑业企业资质证书：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级。

3.重庆城行工程规划设计研究院有限公司成立于 2017 年 03 月 01 日，注册地位于重庆市璧山区璧泉街道铁山路 1 号附 5 号 407 室，法定代表人为戴*全。注册资本为 3000 万元。统一社会信用代码：91500227MA5UCMB768，经营范围包括许可项目：测绘服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）建筑业企业资质证书：工程设计水利行业丙级；工程勘察岩土工程专业乙级；工程设计建筑行业甲级。

4.重庆堪越建筑工程有限公司成立于 2020 年 05 月 14 日，类型：有限责任公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人为陈*，注册资本为 1600 万元人民币，统一社会信用代码为 91500107MA60X12627，企业地址位于重庆市九龙坡区九龙镇九龙村 23 号附 7 号，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建筑劳务分包，各类工

程建设活动，建设工程设计，公路工程监理，道路货物运输（不含危险货物），城市公共交通，公路管理与养护，消防设施工程，水利工程建设监理，建设工程监理，建设工程质量检测，建设工程勘察，文物保护工程勘察，电力设施承装、承修、承试，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，特种设备制造，水利工程质量检测，地质灾害治理工程监理，地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）　建筑企业资质证书（证书编号：D350184935）：施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级。（有效期至2025年9月21日）。安全生产许可证：编号：（渝）JZ安许证字【2020】014829，许可范围建筑施工，有效期2023年11月7日至2026年11月6日。

5.重庆市永安工程建设监理有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人为屈*，成立于2000年04月25日，统一社会信用代码：91500113203314835T，注册地点：重庆市巴南区鱼洞巴县大道40号，注册资本：1001万元。经营范围包括许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地

质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）水利工程施工监理甲级（证书编号：水建监资字第22022101A212号）有效期至2027年1月12日。

（四）合同签订情况

2023年12月1日，中交建筑集团有限公司，重庆城行工程规划设计研究院有限公司与重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司签订《南川区人望坪片区贫困村提升工程（二期）勘察设计施工总承包（EPC）》，签约合同价882290094.18元（含税价），签约勘察设计费为38564094.18元签约施工建安费为843726000.00元。暂定建安工程费52000万元。总工期1095天，勘察设计周期120天，施工工期975天。

2024年4月12日，重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司与重庆市永安工程建设监理有限公司签订了《南川区人望坪片区贫困村提升工程（二期）建设工程委托监理合同》监理服务费为10255947.25元。

2024年7月1日，中交建筑集团有限公司与重庆堪越建筑工程有限公司签订了《南川区人望坪片区贫困村提升工程（二期）勘察设计施工劳务分包合同》，劳务分包合同作业范围为马嘴水厂工区水厂土建工程，分包工作内容包括1。

清理桩间土，工作内容包含但不限于挖土、清土、运输至槽边或指定位置等所发生的人工、机具、材料等全部工作内容。2.人工挖土，包含但不限于承台、基础梁、基坑、集水井、排水明沟、竖井等部位需要人工挖土，并将挖方运至槽边指定位置所发生的人工、机具等全部工作内容。3.基底清土，包括但不限于基础垫层、坡道、通道、竖井、采光井、砖胎膜等部位的基底土方，清理至垫层底标高所发生的清土、修坡、修边等所发生的人工、机械、机具等全部工作内容。施工工期273天，签约合同价款为1182571.52元。

（五）涉事边坡施工方案情况

本次事故所涉施工区域为重庆市南川区人望坪片区贫困村提升工程（二期）马嘴水厂山体的南侧EF段，坍塌区段为灰岩。施工方案要求按照逆作法分级开挖分级支护，支护方案采用“锚杆挡墙+锚索挡墙+截排水”。施工方案要求整个土方开挖施工过程中，必须遵循“先撑后挖、分层开挖、开槽支撑、严禁超挖”，同时还要按照“分区、分层、限时、对称”开挖的思路，确保土方开挖安全、有序，顺利完成。土方开挖时，严禁超深超长开挖，分段开挖段长度不宜大于30m，按挡墙设计伸缩缝长度，土质每次开挖高度不大于1.5m，岩质每次开挖开挖高度不大于3m，相邻土相对高差不大于1.5m。至7月26日，南侧边坡边坡通长开挖高度约为11-13m，西段实施了部分锚索但尚未张拉锁定，东段正

在实施锚杆，作业过程中南侧 EF 段边坡发生垮塌，垮塌段长度约为 40m、滑塌方量约为 2500m^3。

（六）施工节点情况

重庆城行工程规划设计研究院有限公司于 2023 年 11 月中下旬完成初步设计和初步勘察。2024 年 3 月 14 日，重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司向重庆市南川区水利局报送了关于马嘴水厂和油榨房水库靠前监督管理的请示，2024 年 3 月 26 日重庆市南川区水利局关于马嘴水厂和油榨房水库靠前监督管理的批复，同意该公司相关申请。2024 年 3 月底施工单位和劳务单进场施工，清理表层土，平场和边坡土方开挖。4 月 13 日中交建筑集团第一工程有限公司编制了施工方案。4 月 29 日，重力挡土墙的基槽开挖了 4-5 米左右，厂区的表层土清理了 80%左右。2024 年 5 月初，EF 段已经形成高度 7-8 米的高边坡，未进行支护。5 月中旬重庆城行工程规划设计研究院有限公司进场进行详勘。2024 年 6 月 18 日，挡墙基础北侧开挖完成 20 米，南侧支护开始施工。2024 年 6 月 25 日，重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司在区水利局完成开工备案。7 月初进行锚索灌浆。7 月 6 日，毛石挡墙 AB1 段 25 米基础完成，墙踵地板浇筑完成，AB3 段完成 20m^3，CD 段完成 50m^3。7 月 14 日毛石挡墙 AB1 段 20 米墙踵底板浇筑完成，7 月 17 日墙身浇筑关模，AB3 段基础剩余 20 方开挖完成基槽验收完成，CD 段剩余

75 方完成 30 方。7 月 26 日，正在进行 EF 段锚杆钻孔作业，坍塌段边坡已开挖高度约 11~13m；坍塌段边坡锚索竖向间距 3m，坍塌段横向钻了三排锚索孔，安装了三排锚索，但锚索还未进行张拉。

（七）事故发生经过

2024 年 7 月 26 日 9 时 16 分许，在重庆市南川区人望坪片区贫困村提升工程（二期）马嘴水厂项目施工现场，重庆堪越建筑工程有限公司锚杆钻孔工任*友、张*胜正在锚杆机操作平台进行 EF 段锚杆转孔作业时，其作业面边坡发生坍塌（坍塌方量约 2500 方，长 50m×高 12m×厚 3m），坍塌的土石方将任*友、张*胜掩埋。后经区应急管理局、区消防救援支队采用挖掘机、炮机及吊车等设备进行救援，分别于 10 时 55 分许、19 时 50 分许将任传友、张其胜救出，经现场医务人员抢救无效宣布死亡。

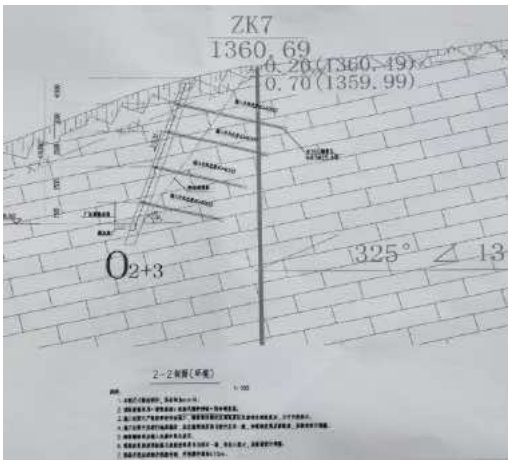
（八）事故现场勘查情况

截止事故发生时，马嘴水厂正进行厂区平整，南侧边坡开挖及支护，北侧挡墙关模及浇筑，场地破碎多余的土石方清理等施工工作。已完成土方挖运 4022.7m³，石方挖运累计 40450m³，施工便道及东侧预留空地回填 24500m³，锚索孔累计成孔 44 个，毛石混凝土挡土墙累计完成浇筑约 500m³。EF 段边坡设计采取板肋式锚索挡墙支护；EF 段边坡长度约 140m，1#~28#锚索段长度约 63.89m，29#~49#锚索段长度约

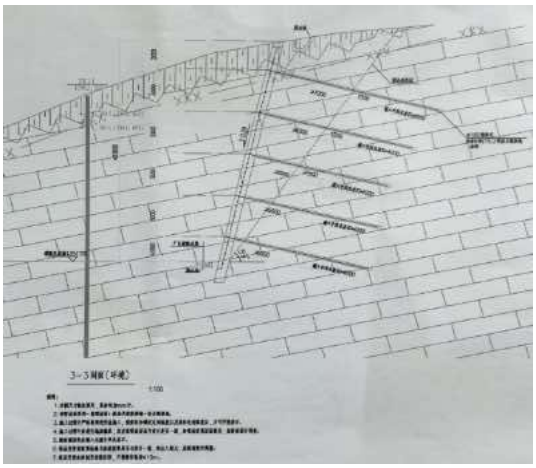
68.22m；至 7 月 26 日事故发生当天，坍塌段边坡已开挖高度约 11~13m；坍塌段边坡锚索竖向间距 3m，坍塌段横向钻了三排锚索孔，安装了三排锚索，但锚索还未进行张拉。东







段正在实施锚杆钻孔，作业过程中边坡发生垮塌，坍塌段边坡长度约 50m、坍塌段边坡高度约 12m、坍塌段边坡厚度约 3m，坍塌方量约 2500m^3。一台挖机和一台锚杆机被砸。



（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况（2 人）

（1）任*友，男，54 岁，重庆涪陵人，身份证号：2123**********787X，家庭住址：重庆市涪陵区*****。

（2）张*胜，男，68 岁，重庆涪陵人，身份证号：5123**********7839，家庭住址：重庆市涪陵区*****。

2.直接经济损失情况

本次事故的直接经济损失主要为丧葬、善后赔偿、施工设备损坏（一台锚杆机、一台挖掘机）等费用，共计 253 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 26 日上午 9 点 16 分，在南川区山王坪镇山王坪村 6 组马嘴水厂建设项目施工现场，发生一起边坡坍塌事故。事故发生后，在 9 时 30 分，中交建筑集团第一工程有限公司安全员黄*雄电话通知项目执行经理郑*春，9 时 40 分郑*春到达现场之后启动应急预案，联系了 120 急救人员并于 10 时 22 分电话通知了业主代表陈*忠。陈*忠之后向集团分管领导和应急局、水利局还有相关行政部门进行汇报。接报后区应急局、区公安局、区消防救援支队、区水利局、区城投集团、山王坪镇、区委网信办等单位正在全力开展相关工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中交建筑集团第一工程有限公司立即启动了应急预案，现场工人利用挖机、炮机组织施救，于上午 10:55 将任*友救出，当场抢救无效死亡。应急管理局 11 点

左右接到转警电话后，立即派出应急救援队赶往事故现场，配合消防救援支队等部门开展救援工作。张*胜于晚上 19:50 被救出，经现场医务人员确认，于 20:06 宣告死亡。

（三）医疗救治善后情况

2024 年 7 月 26 日 10:55 许，任*友被救出，经医务人员现场抢救无效宣布死亡；当日 19:50 许，张*胜被救出，经现场医务人员抢救无效于 20:06 宣布死亡。施工单位与死者家属达成赔偿协议（死亡赔偿金共计 238 万元）。

（四）应急处置情况及评估

事故发生后，各参建单位和人员均在规定时间内及时报告了事故情况。南川区应急管理局、区水利局、区规划自然资源局、区公安局、区消防救援支队、区城投集团、山王坪建设指挥部、中交建筑集团第一工程有限公司累计出动救援人员 50 人次，使用救援装备 5 台次，出动特种车辆 2 辆，妥善完成了现场搜救、伤员救治、群众安抚、善后赔偿等工作，社会面平稳可控，事故应急处置工作得当。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测、鉴定和认定情况

1.重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书（渝法医所【2024】病理 B 鉴字第 16 号）鉴定意见：尸检张*胜头面部广泛擦挫伤，左眼眶青紫肿胀，枕骨大孔穿刺抽出血性液，颈椎扪及骨折，颈椎活动异常，胸廓扁平畸形，胸骨扪及骨

折，双侧肋骨扪及广泛骨折，右侧胸腔穿刺抽出血性液，双小腿多段粉碎性骨折，根据尸检所见综合分析推断：张*胜的死亡原因符合外伤导致头、颈、胸部多脏器损伤死亡。

2.重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书（渝法医所【2024】病理 B 鉴字第 17 号）鉴定意见：尸检任*友头面部畸形，脑组织外溢，头面部广泛擦挫伤，颈椎扪及骨折，颈椎活动异常，胸廓扁平畸形，胸骨扪及骨折，双侧肋骨扪及广泛骨折，双侧胸腔穿刺抽出血性液，腹部广泛擦挫伤，骨盆广泛骨折，双上臂骨折，根据尸检所见综合分析推断：任*友的死亡原因符合外伤导致头、颈、胸腹部多脏器损伤死亡。

（二）直接原因分析

现场边坡的开挖未按分层分段逆作法施工的要求施工，支护不及时，是导致此次坍塌事故的直接原因。

（三）间接原因分析

重庆堪越建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任：

1.未严格按照施工方案组织施工，在发现工人未按照逆作法施工未及时制止并整改。

2.安全隐患排查不实不细，未严格落实隐患排查治理制度，未及时制止采用挖机对边坡进行大规模的全断面开挖，导致出现高边坡的事故隐患。

3.安全教育培训效果差，主要表现在未制定安全生产教育培训计划，新工人进场培训普遍时间不够，且未如实记录安全教育培训。

四、相关参建单位安全管理情况

（一）中交建筑集团第一工程有限公司，作为马嘴水厂项目的总承包单位，编制了施工方案并报业主、监理单位审查；对劳务单位重庆堪越建筑工程有限公司及项目管理人员资格、安全生产管理办法进行了审核；成立了项目部，配备了项目管理人员，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；项目管理人员具有相关从业资格；建立健全了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定了安全教育和安全检查计划，并对重庆堪越建筑工程有限公司提交的安全教育培训情况进行了检查和备案；组织召开安全质量例会 8 次，对安全管理工作进行安排，定期组织对施工现场进行安全检查，排查出隐患 76 条，下达隐患整改指令 15 份和停工指令书 2 份。并督促相关参建对发现的隐患进行整改，严格隐患整销号，隐患整改 76 条。

经调查，针对此次事故，未发现中交建筑集团第一工程有限公司安全履职不到位的情况，建议不予责任追究。

（二）重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司，作为马嘴水厂项目建设单位。制定了《重庆市南川区景然文化旅

游发展有限公司生产安全事故应急救援预案》，严格落实岗位管理制度、事故隐患排查制度，对施工单位中交建筑集团第一工程有限公司报送的资料进行了审查。定期进行安全检查6次，召开工地例会4次，参加监理例会5次，排查隐患28条，并督促其按期整改，形成闭环。

经调查，针对此次事故，未发现重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司及相关工作人员安全履职不到位的情况，建议不予责任追究。

（三）重庆市永安工程建设监理有限公司，作为马嘴水厂项目监理单位，成立了项目监理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关从业资格；对中交建筑集团第一工程有限公司报送的资料和施工方案进行了审查。认真填写监理日志共计80次，定期开展监理例会5次，定期开展安全隐患排查检查工作，共计发现隐患37起，下达监理通知单4份，工作联系单2份。并督促其总承包单位及时整改销号。

经调查，针对此次事故，未发现重庆市永安工程建设监理有限公司及相关工作人员安全履职不到位的情况，建议不予责任追究。

（四）重庆城行工程规划设计研究院有限公司，作为马嘴水厂项目的勘察设计单位，在2023年11月中下旬完成了马嘴水厂项目的初步设计和初步勘察。审核通过后进一步跟业主确定了方案细节后开展施工图设计和详细勘察。2024年

5月下旬进场详勘，与业主和总承包单位进行了技术沟通。

经调查，针对此次事故，未发现重庆城行工程规划设计研究院有限公司及相关工作人员安全履职不到位的情况，建议不予责任追究。

（五）事故调查中发现的其他问题

1.中交建筑集团第一工程有限公司在没有正式的施工蓝图的情况下，仅根据勘察设计的单位的初步设计成果和非正式施工图编制施工方案。项目部人员安排存在问题，马嘴水厂工程项目经理未参与实际管理。

2.重庆市永安工程建设监理有限公司，作为马嘴水厂项目监理单位，对中交建筑集团第一工程有限公司报监的施工方案存在审核疏漏，对中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂现场工程项目经理未参与实际管理存在管理疏忽。

3.重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司，作为马嘴水厂项目的业主单位，对中交建筑集团第一工程有限公司报审的施工方案存在审核疏漏，对中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂现场工程项目经理未参与实际管理存在管理疏忽。

4.郑*春，中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂项目项目执行经理，疏于管理，对排查出的隐患整改督促不力。

5.黄*雄，中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂项目安全部长，疏于管理，对排查出的隐患跟踪整改不力。

6.毛*雄，重庆市南川区城市建设投资集团有限公司水利专班成员，作为重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司在马嘴水厂项目的现场代表，疏于管理，对排查出的隐患跟踪督促整改不力。

五、相关监管单位安全履职调查情况

（一）南川区水利局

区水利局负责全区水利项目建设的安全监管。制定了监督计划，并按照该计划对马嘴水厂项目进行了安全监管，严格按照相关法律法规对该项目进行了开工备案。每个月开展了风险研判，每季度召开安全生产工作会。局领导严格按照《地方领导干部安全生产实施细则》的要求开展水利项目建设领域的安全检查工作。对该项目进行了 2 次安全检查，发现隐患 8 条，均已按要求进行整改。

但存在以下问题。重庆市南川区水利局未严格督促涉事项目的安全生产工作，7 月初对该项目检查出的高边坡隐患问题只录入了三年行动系统，但未下达隐患整改通知书，后续监督整改不到位。

（二）山王坪镇人民政府

山王坪镇人民政府负责对辖区内建设项目的安全检查。定期进行了辖区内的风险研判工作，定期召开了辖区内的安全生产工作会，研究部署了安全生产管理工作。相关分管领导严格按照《地方领导干部安全生产实施细则》的要求，开

展安全检查 7 次，发现隐患 17 条，均已按要求进行整改。

但存在以下问题。重庆市南川区山王坪镇人民政府未能及时发现该项目存在的高边坡隐患。

六、责任分析及处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

重庆堪越建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任。未严格组织从业人员按照施工方案分层分段逆作法施工，未及时对边坡进行逐级支护，在发现工人未按照逆作法施工未及时制止并整改。安全隐患排查不实不细，未严格落实隐患排查治理制度，未及时制止采用机械对边坡进行大规模的全断面开挖。安全教育培训效果差，主要表现在未制定安全生产教育培训计划，新工人进场培训普遍时间不够，且未如实记录安全教育培训。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第第一款和第四款[1]、第四十一条第一款和第二款[2]、第四十四条第一款[3]，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定[4]，建议由南川区应

[1] 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相

急局对其处以罚款七十万至八十万元的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人

1.陈*，重庆堪越建筑工程有限公司法定代表人，总经理。未严格检查涉事项目的安全生产工作，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]，对本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]之规定，建议由区应急局对其处上一年年收入40%的行政处罚。

2.田*，重庆堪越建筑工程有限公司马嘴水厂项目现场负责人。未严格检查项目的安全生产工作，隐患排查和风险管控双重管理机制未严格落实，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未参与制度应急预案，未组织开展应急演练。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）、（六）项[7]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处上一年年收入40%的行政处罚。

3.黎*锦，重庆堪越建筑工程有限公司马嘴水厂项目安全

应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

员。未严格落实隐患排查和风险管控双重管理机制，风险研判不精准，隐患排查流于形式；安全教育培训未严格按照时限要求开展培训。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项[8]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]，建议对其暂停安全生产有关资格证，并由区应急管理局处上一年年收入20-30%的行政处罚。

4.杨*东，重庆堪越建筑工程有限公司马嘴水厂项目现场施工员。未严格按照施工方案、工艺流程组织施工作业。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[10]，对本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]之规定，建议由重庆堪越建筑工程有限公司对其进行批评教育，依照其公司规章制度给予处理。

（三）其他处理建议

1.中交建筑集团第一工程有限公司在没有正式的施工蓝图的情况下，仅根据勘察设计的单位的初步设计成果和非正式

[8] 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[9] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11] 《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

施工图编制施工方案。项目部人员安排不合理，马嘴水厂项目工程经理未参与实际管理。建议移交南川区水利局处理。

2.重庆市永安工程建设监理有限公司，对中交建筑集团第一工程有限公司报监的施工方案审核疏漏，对中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂现场工程项目经理未参与实际管理审核疏忽。建议移交南川区水利局处理。

3.重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司在施工工程中，未严格督促该项目的安全生产工作，对中交建筑集团第一工程有限公司报审的施工方案审核疏漏，对中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂现场工程项目经理未参与实际管理审核疏忽。建议其向南川区城投集团公司作书面检查。

4.郑*春，中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂项目执行经理。疏于管理，对排查出的隐患整改督促不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款之规定，建议由区应急管理局责令整改，对其处二万元以上五万元以下的行政处罚。

5.黄*雄，中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂项目安全部长。疏于管理，对排查出的隐患整改跟踪不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款之规定，建议由区应急管理局责令整改，对其处一万

元以上三万元以下的行政处罚。

6.李*波，中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂项目工程部部长。在施工工程当中，未严格履行岗位安全管理职责，未及时发现并消除作业现场事故隐患。建议按照中交建第一工程公司内部制度进行处理。

7.余*学，中交建筑集团第一工程有限公司马嘴水厂项目工程部施工员，在施工工程当中，未严格履行岗位安全管理职责，未及时发现并消除作业现场事故隐患。建议按照中交建第一工程公司内部制度进行处理。

（四）建议给予相关公职人员的处理建议

1.吴*翔，重庆市南川区水利局监督科负责人，未严格督促涉事项目的安全生产工作，对涉事项目查出的高边坡隐患问题只录入了三年行动系统，但后续的跟踪落实不到位。存在履职不到位的情况，建议移交纪委监委依法依规处理。

2.杨*，重庆市南川区山王坪镇人民政府应急办主任，未严格督促检查涉事项目安全生产工作，未能及时发现该项目存在的高边坡隐患。存在履职不到位的情况，建议移交纪委监委依法依规处理。

3.毛*雄，重庆市南川区城市建设投资集团有限公司水利专班成员，作为重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司在马嘴水厂项目的现场代表，在施工工程当中，未严格履行岗位安全管理职责，未及时发现并消除作业现场事故隐患。

建议移交纪委监委依法依规处理。

七、事故防范和整改措施建议

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施:

（一）重庆堪越建筑工程有限公司

要加强对从业人员的安全教育培训，严格按照要求进行培训；严格要求从业人员按照施工方案进行施工；加强风险研判，根据施工环境的不同，要制定符合实际施工条件的安全管理措施，特别要注意现场高边坡容易发生滑塌的隐患，加强日常安全检查频次，对查出的隐患要确保整改到位，教育到位，反思到位。

（二）中交建筑集团第一工程有限公司

切实履行施工总包单位安全管理职责，加强对专业分包单位、劳务分包单位的管理和指导，督促相关分包单位严格按照施工设计方案施工，切实做好施工现场安全监管、隐患排查治理、风险分级管控和人员的安全教育培训工作。

（三）重庆市永安工程建设监理有限公司

要加强对专项施工的监督检查。对重点工序、重要节点实施现场旁站，及时发现和消除事故隐患，一旦发现施工单位和作业人员有违法、违规行为，应加大处罚和通报力度，以达到警示作用。

（四）重庆市南川区景然文化旅游发展有限公司

要加强对专项施工的监督检查，根据施工进度，全盘分析研判，制定针对性强的防范措施，同时，因认真督促监理单位落实监理职责，提升监理检查频次，采取有效考核方式确保监理工作取得实效，责任传递到各参建单位。

（五）重庆市南川区水利局

应认真履行行业监管职责，举一反三，把水利工程建设施工现场纳入重点检查项目，增加安全检查频次和处罚力度，倒逼企业认真落实企业主体责任，定期组织各标段各参建单位进行风险研判，对生产活动中存在的问题进行专题研究，杜绝事故的再次发生。特别是要加强对高边坡隐患问题的排查处理。

（六）重庆市南川区山王坪镇镇府

应认真履行属地沟通协调职责，加大对辖区内水利工程项目建设的沟通协调，认真梳理辖区重点建设项目存在的问题和隐患，及时移交有相关权限的部门处理。

（七）各参建单位及监督管理部门，要认真汲取事故教训，举一反三，切实把安全工作落到实处，压实责任、传导压力，严防此类事故的再次发生。